

一、填空题（20 分）

- 1、调整直流电动机的转速有三种措施分别是降压调速、弱磁调速、能耗调速。
- 2、晶闸管整流装置的传递函数近似为一阶惯性环节
- 3、转速、电流双闭环调速系统再启动时，转速调整器将经历不饱和、饱和、退饱和三个工作状态。
- 4、控制系统的动态控制性能指标包括对给定信号跟随性能指标和抗扰动性能指标，其中跟随性能指标有上升时间、超调量、调整时间
- 5、采用旋转编码器的数字测速中 M 法合用于高速，T 法合用于低速。
- 6、可逆晶闸管一直流电动机调速系统，有两个静态环流， $\alpha=\beta$ ，配合控制是为了消除直流平均环流，在环路回路中串入电抗器是为了克制瞬时脉动环流。
- 7、按处理转差功率的方式，异步电动机调速系统分为三类，其中异步电动机调压调速属于转差功率消耗性调速系统，异步电动机串级调速属于转差功率回馈型调速系统，异步电动机变压变频调速属于转差功率不变型调速系统
- 8、采用 SPVWM 控制，其基本电压矢量中有 6 个有效工作矢量，在空间角度互差 $\pi/3$
- 9、3/2 变换的等效原则是产生的磁动势相等，简化定极子的自感

二、简答题（30 分）

- 1、为何用积分控制的调速系统是无静差的？在转速单闭环调速系统中，当积分调整器的输入偏差电压不变时，调整器的输出电压决定于哪些原因？

答：由于积分调整器能在电压偏差为零时仍有稳定的控制电压输出，从而克服了比例调整器 必须要存在电压偏差才有控制电压输出这一比例控制的调速系统存在静差的主线原因。

当积分调整器的输入偏差电压为零时，调整器输出电压应为一种恒定的积分终值。它取决于 输入偏差量在积分时间内的积累，以及积分调整器的限幅值。

- 2、转速、电流双闭环调速系统中，转速调整器起什么作用？

1、 使被调量转速跟随给定转速变化，保证稳态无静差。

2、其稳态输出值正比于电动机稳态工作电流值(由负载大小而决定), 输出幅值取决于电动机容许最大电流 (或负载容许最大转矩) 。

3、对负载扰动起抗扰作用。

3、异步变压变频调速系统在基频如下是怎样控制的? 在基频以上是怎样控制的?

基频如下保证 U_s/f_1 为定值, 由于要充足运用气隙磁通, 就要保证磁通不变。

基频以上, 定子电压受绝缘等级的限制, 不能再往上升, 因此基频向上的调速是弱磁调速。

4、简述转差频率控制的基本思想, 为何转速闭环转差频率控制系统其动静态性能不能完全到达直流双闭环系统的水平?

保持主磁通 Φ_m 恒定, 控制转差角频率 ω_s , 就能控制异步电动机的电磁转矩 T_e 。

原因:

1) 转差频率控制系统是基于异步电动机稳态模型的, 所谓的“保持磁通 Φ_m 恒定”的结论也只在稳态状况下才能成立。在动态中 Φ_m 难以保持磁通恒定, 这将影响到系统的动态特性。

2) $U=f(\omega_1, I_s)$ 函数关系中只抓住了定子电流的幅值, 没有控制到电流的相位, 而在动态中电流的相位也是影响转矩变化的原因。

3) 在频率控制环节中, 取 $\omega_1=\omega_s+\omega$, 是频率 ω_1 得以与转速 ω 同步升降, 这本是转差频率控制的长处。然而, 假如转速检测信号不精确或存在干扰, 也就会直接给频率导致误差, 由于所有这些偏差和干扰都以正反馈的形式毫无衰减的传递到频率控制信号上了。

5、矢量控制的基本思绪是什么?

答: 矢量控制的基本思绪是通过坐标变换, 把定子三相电流变换成直流励磁电流

i_{d1} 和转矩电流 i_{q1} , 在调速时保持 i_{d1} 不变来保证磁通不变, 这时与直流电动机调速原理相似, 控制转矩电流 i_{q1} , 就可以控制电磁转矩。

三、分析题 (30 分)

1、在转速、电流双闭环调速系统中, 两个调整器均采用 PI 调整器的双闭环调速系统当系统带额定负载运行时, 转速反馈线忽然断线, 当系统重新进入稳定运行时, 电流调整器的输入

偏差信号 ΔU_i 与否为 0，转速、电流调整器工作在什么状态？

答：在转速、电流双闭环调速系统中，两个调整器均采用 PI 调整器。当系统带额定负载运行时，转速反馈线忽然断线，转速调整器反馈电压突变为 0，转速调整器输入偏差突变为最大，转速调整器（PI 调整器）饱和，转速开环，系统变为电流单闭环调整。转速调整器的输出突变为正极限值 U_{im}^* ，电流调整器的输入偏差变大，电流调整器为 PI 调整器作用，直至进入新的稳定状态，电流无静差。当重新进入稳定运行时，电流调整器（PI 调整器）的输入偏差信号 U_i 为零。

2、分析转速负反馈单闭环有静差调速系统突减负载时的动态过程

答： U_d 减小。因负载减小，转速上升，反馈电压增长，给定电压一定，偏差电压减小，控制电压减小，故输出电压减小。

3、SPWM、CFPEM、SVPWM 控制目的和方式有何不一样？

4、基频如下调速可以是恒压频比控制、恒定子磁通、恒气隙磁通、恒转子磁通的控制措施，从机械特性和系统实现两个方面的分析和比较四种控制措施的优缺陷。

答：恒压频比控制最轻易实现，其机械特性基本上是平行下移，硬度也很好，能满足一般调速规定，低速时需合适提高定子电压，以近似赔偿定子阻抗压降。恒定子磁通 φ_{ms} 、恒气隙磁通 φ_m 和恒转子磁通 φ_{mr} 的控制方式均需要定子电压赔偿，控制要复杂某些。恒定子磁通 φ_{ms} 和恒气隙磁通 φ_m 的控制方式虽然改善了低速性能，但机械特性还是非线性的，仍受到临界转矩的限制。恒转子磁通 φ_{mr} 控制方式可以获得和直流他励电动机同样的线性机械特性，性能最佳。

5、分析直接转矩控制系统和矢量控制系统在控制措施上有什么异同？

同：两个系统均采用磁链和转矩控制措施

异：

直接转矩	矢量
采用定子磁链控制	采用转子磁链控制
转矩用砰-砰控制	转矩用持续控制
采用静止坐标变换	采用旋转坐标变换

四、计算题 (20 分)

1、有一 V-M 调速系统：电动机参数 $P_N=2.8\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=12.5\text{A}$, $n_N=1500\text{ r/min}$, 电枢电阻 $R_a=1.5\Omega$, 主电路总电阻 $R=2.5\Omega$, 触发整流环节的放大倍数 $K_s=35$ 。

(1) 系统开环工作时，试计算 $D=20$ 时静差率 S 的值。

(2) 规定 $D=20$ ，静差率 $S\leq 10\%$ 计算系统的容许的稳态速降

(3) 若构成转速负反馈有静差调速系统规定 $D=20$ ，静差率 $S\leq 10\%$, $U_n^*=10\text{V}$ 时, $I_d=I_N$, $n=n_N$ ，则转速负反馈系数 α 和 K_p 应当是多少？

2、双闭环调速系统的 ASR 和 ACR 均为 PI 调整器，电动机参数 $P_N=10\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=55\text{A}$, $n_N=1000\text{ r/min}$, 电枢电阻 $R_a=0.5\Omega$, 主电路总电阻 $R=1.0\Omega$, $K_s=44$, $U_{n^*}=10\text{V}$, $U_{i^*}=11\text{V}$, 电流过载倍数为 2,

求：(1) 当系统稳定运行在 $U_{n^*}=5\text{V}$ ，额定负载稳定运行时 U_{d0} 、 U_{i^*} 和比值？

(2) $U_d = 5V$, 电动机堵转时, U_{d0} 、 U_a 和 U_f 各为多少?